

KÖK NEDEN ANALİZİ RAPORU

GİZLİ - SADECE YETKİLİ PERSONELİN ERİŞİMİNE AÇIKTIR

Referans No

INC-20260225-214231

Tarih

2 Nisan 2019

Lokasyon

KMCO LLC Tesisi, Crosby, Texas,
ABD

Olay Tipi

Ölümcül Kaza - Patlama ve Yangın

OLAY ÖZETİ

KMCO LLC tesisinde izobütilen üretim hattındaki gri dökme demir Y-filtre gövdesinin iç basınç altında gevrek kopması sonucu 4.500 kg yanıcı sıvı atmosfere salınmış, oluşan buhar bulutu tehlikeli alan sınıflandırmasına uygun olmayan R2 Binası'ndaki elektrikli ekipmanlarda tutuşarak patlamaya neden olmuştur. Olay sonucunda 1 çalışan hayatını kaybetmiş, 2 çalışan ağır yaralanmış ve toplam 28 kişi yaralanmıştır.

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

1.1 Olay Özeti

2 Nisan 2019 tarihinde saat 10:41'de KMCO LLC tesisinde izobütilen besleme pompasının emme hattındaki 3 inçlik gri dökme demir Y-filtre gövdesinden yumruk büyüklüğünde metal parça kopmuş ve yaklaşık 4.500 kg sıvı izobütilen atmosfere salınmıştır. Saat 10:51'de oluşan yanıcı buhar bulutu R2 Binası içindeki tehlikeli alan sınıflandırmasına uygun olmayan elektrikli ekipmanlarda tutuşarak büyük bir patlama meydana gelmiştir. Patlama anında R2 Binası girişinde bulunan Pano Operatörü 2 travmatik yaralanmalar sonucu hayatını kaybetmiş, Pano Operatörü 1 ve Vardiya Amiri ağır yanık yaralanmalarıyla hastaneye kaldırılmış, toplam 28 kişi yaralanmıştır.

KMCO LLC Kimyasal Üretim Tesisi, Crosby, Texas, ABD - İzobütilen üretim ünitesi besleme hattı ve R2 Kontrol Binası çevresi

1 çalışan (Pano Operatörü 2) hayatını kaybetti, 2 çalışan (Pano Operatörü 1 ve Vardiya Amiri) ağır yaralandı, toplam 28 kişi (5 KMCO personeli, 23 yüklenici çalışan) yaralandı. Tesis çevresindeki 1,6 km yarıçapındaki yerleşim alanları 'yerinde kal' emri ile etkilendi.

Saat 10:43'te Saha Operatörü 1 yardım çağrısı yaptı, 10:45'te Pano Operatörü 1 telsizle reaksiyon alanı tahliyesi anonsu yaptı. 10:46'da Pano Operatörü 1 SCBA cihazıyla sahaya girerek manuel vanayı kapattı ve izobütilen akışını durdurdu. Saha Operatörü 1 yangın monitörlerini açtı ve tahliyeyi yönlendirdi. 10:47'de Vardiya Amiri tüm tesisin tahliyesini emretti ancak tesis alarm sistemi devreye alınamadı. 11:28'de Crosby Gönüllü İtfaiyesi olay yerine ulaştı. Yaklaşık 15:15'te 'yerinde kal' emri kaldırıldı.

1.2 Temel Bulgular

- Y-filtre gövdesi NFPA 58 standardının 1931'den beri LPG sistemlerinde yasakladığı gri dökme demirden üretilmişti; proses çizimlerinde yanlış olarak 'SS' (paslanmaz çelik) gösteriliyordu

- 2015 yılında aynı konumdaki Y-filtre çatlamış ancak kök neden araştırması yapılmadan birebir aynı malzemeyle değiştirilmiş, malzeme uygunsuzluğu tespit edilememiştir
- R2 Binası Class 1 Div 2 tehlikeli bölge sınıflandırmasına sahip olmasına rağmen içindeki elektrikli ekipmanlar bu sınıfa uygun değildi; 2013'ten beri sigorta firmaları bu durumu uyarılmış ancak düzeltme yapılmamıştır
- Tesis alarm sistemi fiziksel olarak mevcut olmasına rağmen personel kullanım eğitimi almamış, acil durum tatbikatları yapılmamış ve ERP olay günü geçerli/etkili değildi

1.3 Acil Eylemler

Acil Eylem	Sorumlu	Durum
Tüm izobütilen ve LPG sistemlerindeki dökme demir ekipmanların acil envanteri ve paslanmaz çelik ile değiştirilmesi	Bakım Müdürü	Tamamlandı
R2 Binası elektrikli ekipmanlarının Class 1 Div 2 uyumlu hale getirilmesi veya patlamaya dayanıklı odaya taşınması	Elektrik Güvenlik Uzmanı	Tamamlandı
Tüm proses çizimlerinin (P&ID) saha ekipman malzemeleriyle karşılaştırılması ve tutarsızlıkların düzeltilmesi	Proses Güvenlik Mühendisi	Devam ediyor
Acil durum alarm sistemi kullanım eğitiminin tüm personele verilmesi ve tatbikat yapılması	Acil Durum Müdahale Koordinatörü	Planlandı

2. OLAY BİLGİLERİ

2.1 Detaylı Bilgi Tablosu

Olay Referans No	INC-20260225-214231
Tarih	2 Nisan 2019
Saat	10:41 (İlk kopma) - 10:51 (Patlama)
Lokasyon	KMCO LLC Tesisi, Crosby, Texas, ABD
Bölüm/Hat	İzobütilen Üretim Ünitesi - Besleme Pompası Emme Hattı
Operatör/Çalışan	Saha Operatörü 1 (Eğitimde), Pano Operatörü 1, Pano Operatörü 2, Vardiya Amiri
Vardiya	Gündüz Vardiyası
Ekipman	3 inç gri dökme demir Y-filtre (Y-strainer), izobütilen besleme pompası, R2 Binası elektrikli ekipmanlar
Malzeme/Madde	Sıvı izobütilen (yaklaşık 4.500 kg salınım)
Hava Koşulları	Hava sıcaklığı 4°C'den 15°C'ye yükseldi, güneşli
Aydınlatma	Gündüz - doğal aydınlatma yeterli
Kişisel Koruyucu Ekipman	Pano Operatörü 1 SCBA (Bağımsız Solunum Cihazı) kullandı

2.2 Olay Detayları

--	--

Olay Tipi	Proses Güvenliği - Yanıcı Madde Salınımı, Patlama ve Yangın
Yaralanma/Hasar Durumu	1 ölüm (Pano Operatörü 2 - travmatik yaralanma), 2 ağır yaralı (Pano Operatörü 1 ve Vardiya Amiri - ağır yanıklar), 28 toplam yaralı
Etkilenen Kişi Sayısı	28 kişi (5 KMCO personeli, 23 yüklenici çalışan)
Hasar Seviyesi	Ölümcül - Seviye 1 (Fatal or major)
RIDDOR Kapsamında mı	Evet - 25.02.26 tarihinde raporlandı
İlk Tanık	Saha Operatörü 1 (Eğitim sürecindeki operatör)
Acil Servis Çağrıldı mı	Evet - Crosby Gönüllü İtfaiyesi 11:28'de olay yerine ulaştı
Yatış/Taburculuk	Pano Operatörü 2 olay yerinde hayatını kaybetti, Pano Operatörü 1 ve Vardiya Amiri ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı

2.3 Kronolojik Olay Akışı

06:25	İzobütilen şarjı tamamlandı, saha operatörü çıkış hattındaki vanaları kapattı. İzobütilen 13°C'de yüklendi, hava sıcaklığı 4°C idi.
10:41	Saha Operatörü 1 reaktör yakınında yüksek pat sesi ve basınçlı boşalma sesi duydu. 3 inç gri dökme demir Y-filtreden yumruk büyüklüğünde metal parça koptu, yaklaşık 4.500 kg sıvı izobütilen atmosfere salınmaya başladı.

10:43

Saha Operatörü 1, Pano Operatörü 1'i yardım için çağırdı. İkili reaktör yolunda bulundu, Pano Operatörü 1 maddenin izobütilen olduğunu anladı.

10:45

Pano Operatörü 1 telsizle 'Reaksiyon alanı tahliye edilsin' anonsu yaptı, kontrol odasına döndü ve SCBA cihazını taktı.

10:46

Pano Operatörü 1 sahaya girerek manuel vanayı kapattı, izobütilen akışı durduruldu. Saha Operatörü 1 yangın monitörlerini açtı ve tahliyeyi yönlendirdi.

10:47

Vardiya Amiri telsizden olayı öğrendi, üniteye giderek 'iki ayak genişliğinde izobütilen nehri' gözlemledi ve tüm tesisin tahliyesini emretti.

10:48

Tesis alarm sistemi devreye alınamadı, tahliye yalnızca telsizle duyuruldu. Telsizi olmayan çalışanlar tahliye çağrısını duymadı.

10:51

İzobütilen buhar bulutu R2 Binası içindeki uygunsuz elektrikli ekipmanlarda tutuşarak patlama gerçekleşti. Pano Operatörü 1 ateş topunun içinde kaldı, Vardiya Amiri patlamayla havaya savruldu.

11:00

Olay mahallinin 1,6 km çevresindeki yerleşim alanları için 'yerinde kal' (shelter-in-place) emri verildi.

11:28

Crosby Gönüllü İtfaiyesi olay yerine ulaştı. Pano Operatörü 2'nin R2 Binası girişinde cansız bedeni bulundu.

15:15

Yerinde kal emri kaldırıldı. Toplam 28 yaralı tespit edildi (5 KMCO personeli, 23 yüklenici çalışan).

3. ANALİZ YÖNTEMİ - 5 WHY

3.1 5-Why Tekniğı

5-Why (5 Neden) tekniğı, HSG245 metodolojisinin temel analiz aracıdır ve bir olayın yüzeysel nedenlerinden derin kök nedenlere ulaşmak için sistematik olarak 'Neden?' sorusunu sormayı içerir. Bu olayda 5-Why tekniğı üç ayrı analiz dalında uygulanmıştır. Birinci dalda, Y-filtrenin gevrek kopmasından başlanarak malzeme uygunsuzluğuna, oradan 2015'teki tekrarlayan arızanın kök neden araştırması yapılmadan kapatılmasına ve nihayetinde tekrarlayan uyarı sinyallerinin sistematik olarak göz ardı edilmesine ulaşılmıştır. İkinci dalda, patlamanın tutuşma kaynağından (R2 Binası'ndaki uygunsuz ekipmanlar) başlanarak, bu ekipmanların neden uygun hale getirilmediğı sorgulanmış ve yönetimin 2013'ten beri bilinen sapmalara tolerans göstermesi kök nedeni olarak tespit edilmiştir. Üçüncü dalda, alarm sisteminin devreye alınmamasından başlanarak personelin eğitimsizliğine, eğitimsizliğin acil durum planlarının uygulanmamış olmasına ve bunun da acil durum hazırlık sisteminin yetersizliğine bağlandığı gösterilmiştir. Her bir 'Neden?' sorusu, bir önceki yanıtın altında yatan nedeni araştırmış ve böylece yüzeysel semptomlardan organizasyonel kök nedenlere doğru sistematik bir ilerleme sağlanmıştır.

3.2 Kod Sistemi

Kod	Kategori	Açıklama
A	İnsan Faktörü	Bilgi eksikliği, beceri yetersizliği, dikkatsizlik, yorgunluk, algı hataları, iletişim bozuklukları gibi bireysel düzeydeki faktörler. Çalışanın eğitim durumu, deneyimi, fiziksel ve zihinsel durumu bu kategoriye girer.
B	Çevresel Faktör	Hava koşulları, aydınlatma, gürültü, sıcaklık, nem, titreşim, alan düzeni, ekipman yerleşimi gibi fiziksel çevre koşulları. Çalışma ortamının ergonomik özellikleri ve fiziksel tehlikeler bu

kategoride değerlendirilir.		
C	İş/Görev Faktörü	Ekipman arızası, tasarım hatası, malzeme uygunsuzluğu, fiziksel yük, iş akışı karmaşıklığı, görev tanımı belirsizliği, ekipman bakım yetersizliği gibi iş ve görevle doğrudan ilişkili teknik faktörler.
D	Organizasyonel Faktör	Prosedür eksikliği, iletişim bozukluğu, yönetim kararları, politika yetersizlikleri, risk değerlendirme eksiklikleri, eğitim programı yetersizlikleri, güvenlik kültürü zayıflıkları, kaynak tahsisi sorunları, organizasyonel öğrenme eksiklikleri gibi sistem düzeyindeki faktörler.

3.3 Analiz Ekibi

İsim	Rol	Tarih
Kıdemli HSE Araştırma Lideri	Baş Araştırmacı ve Koordinatör	3 Nisan 2019
Proses Güvenlik Mühendisi	Teknik Analiz ve PHA Uzmanı	3 Nisan 2019
Mekanik/Malzeme Mühendisi	Ekipman Arıza Analizi Uzmanı	4 Nisan 2019
Elektrik Güvenlik Uzmanı	Tehlikeli Alan Sınıflandırma Uzmanı	4 Nisan 2019
Operasyon Müdürü	Operasyonel Süreç Temsilcisi	3 Nisan 2019
Bakım Müdürü	Bakım ve Ekipman Yönetimi Temsilcisi	3 Nisan 2019
Acil Durum Müdahale Koordinatörü	Acil Durum Planları Uzmanı	5 Nisan 2019

İnsan Faktörleri Uzmanı	Davranışsal ve Kültürel Analiz Uzmanı	6 Nisan 2019
Düzenleyici Uyum Sorumlusu	OSHA ve EPA Uyum Uzmanı	5 Nisan 2019
Dış Proses Güvenliği Uzmanı (CSB)	Bağımsız Değerlendirme Uzmanı	10 Nisan 2019
Hukuk Temsilcisi	Yasal Süreç Danışmanı	3 Nisan 2019
Sendika/Çalışan Temsilcisi	Çalışan Hakları ve Güvenlik Temsilcisi	4 Nisan 2019

4. KRİTİK FAKTÖR 1 - EKİPMAN ARIZA VE MALZEME UYGUNSUZLUĞU

4.1 Başlangıç Durumu ve Doğrudan Neden

2 Nisan 2019 sabahı KMCO tesisinde kükürtlü izobütilen üretimi için parti hazırlanıyordu. İzobütilen 13°C'de yüklenmiş ve hava sıcaklığı sabah 4°C'den öğleye doğru 15°C'ye yükselmişti. Güneşe maruz kalan borularda ısınan sıvının termal genişmesi kapalı sistemde basınç artışına neden oluyordu. Besleme pompasının emme hattında 3 inçlik gri dökme demir Y-filtre bulunuyordu. Proses çizimlerinde (P&ID) bu filtre yanlış olarak 'SS' (paslanmaz çelik) olarak gösterilmişti. Sistemde basınç ölçümü yapılmıyordu ve API 521 standardının önerdiği termal genişleme için basınç tahliye cihazı bulunmuyordu. Saat 10:41'de Saha Operatörü 1 reaktör yakınında yüksek bir pat sesi ve ardından basınçlı bir boşalma sesi duydu.

3 inç gri dökme demir Y-filtre gövdesinden yumruk büyüklüğünde metal parça koparak yaklaşık 4.500 kg sıvı izobütilen atmosfere salındı

4.2 5-Why Analiz Zinciri

NEDEN 1

3 inç gri dökme demir Y-filtre gövdesi neden iç basınç altında gevrek kopma ile parçalandı?

→ Y-filtre gövdesi gri dökme demirden üretilmişti; dökme demir malzeme kırılmadan önce hiçbir şekil bozulması veya uyarı belirtisi vermeden gevrek kopma gösterir. Metalurjik testler Y-filtrenin iç basınç nedeniyle gevrek kopma (brittle overload fracture) sonucu parçalandığını doğruladı. Ayrıca güneşe maruz kalan borularda izobütilenin termal genişmesi sonucu kapalı sistemde basınç artışı oluştu ve API 521'in önerdiği basınç tahliye cihazı bulunmuyordu; bu aşırı basınç dökme demir gövdenin dayanımını aştı. Filtre batı yüzeyinde 7,5 x 14 cm boyutlarında delik oluştu.

NEDEN 2

NFPA 58 standardının 1931'den beri LPG sistemlerinde yasakladığı gri dökme demir malzeme, izobütilen besleme hattında neden kullanılmaya devam ediyordu?

→ Proses çizimlerinde (P&ID) Y-filtre malzemesi 'SS' (paslanmaz çelik) olarak gösterilmişti; gerçekte sahada gri dökme demir filtre takılıydı. Filtrenin neden bu malzemeden seçildiğine dair resmi bir kayıt veya belge CSB tarafından bulunamadı. 2015 yılında aynı konumdaki bir Y-filtre çatlamış olmasına rağmen birebir aynı malzemeyle değiştirilmiş ve kök neden araştırması yapılmamıştı. Bakım süpervizörünün ifadesiyle 'bu filtreye sadece sızdırdığı zaman dokunurlardı.' Çizimlerdeki yanlış malzeme bilgisi düzeltilmedi ve PHA ekipleri filtrenin paslanmaz olduğunu yanlış varsaydı.

D - Organizasyonel

NEDEN 3

2015'teki Y-filtre çatlağı neden bir kök neden araştırmasına ve malzeme uygunluk incelemesine yol açmadı?

→ KMCO'da tekrarlayan arızalardan sistematik ders çıkarma mekanizması işlemiyordu. 2015 çatlağı sadece arızalı parçanın birebir değiştirilmesiyle kapatıldı; malzeme uygunluğu sorgulanmadı, kalıcı önlem alınmadı. 2015 ve 2018 PHA süreçlerinde de bu geçmiş olay göz ardı edildi ve Y-filtrenin riskleri değerlendirilmedi. OSHA denetimi 'PHA analizleri Y-filtrenin risklerini içermiyordu' tespitini yaptı. Tekrarlayan termal genleşme kaynaklı basınç yüklerinin dökme demir gövde üzerindeki etkisi hiç değerlendirilmedi.

D - Organizasyonel

NEDEN 4

2015 Y-filtre çatlağı, 2010-2013-2017-2018 sigorta uyarıları ve Ocak 2017 denetimindeki 341 öneri gibi tekrarlayan uyarı sinyalleri neden sistemik bir düzeltici faaliyete dönüştürülemedi?

→ KMCO'da geçmiş olaylardan ve dış denetim bulgularından öğrenme kültürü etkisiz durumdaydı. 2015 Y-filtre çatlağı PHA süreçlerine dahil edilmedi, sigorta firmalarının R2 Binası ve uzaktan izolasyon vanası uyarıları yıllarca dikkate alınmadı, Ocak 2017 denetimindeki 341 önerinin büyük çoğunluğu uygulamaya konulmadı. Kilit yönetim pozisyonlarının çoğu olay günü şirkette iki yıldan az deneyime sahip kişiler tarafından yürütülüyordu ve proses güvenliği sistemi hâlâ geliştirme aşamasındaydı. 2015 MOC süreci izobütilen tank kapasitesi artırıldığında Y-filtrenin malzeme bilgisi veya izolasyon sistemine dair bilgi içermiyordu.

D - Organizasyonel

NEDEN 5

Organizasyonel öğrenme sisteminin bu denli etkisiz kalmasının temel nedeni neydi?

→ KMCO yönetimi tekrarlayan arızaları, dış denetim bulgularını ve sigorta uyarılarını sistematik olarak değerlendirip kalıcı çözümlere dönüştürecek bir kurumsal hafıza ve öğrenme mekanizması oluşturmamıştı. 2015 Y-filtre çatlağı birebir aynı arıza mekanizmasının öncü olayıydı ancak bu uyarı sinyali görmezden gelindi. Yönetim kadrosunun deneyimsizliği, proses güvenliği sisteminin olgunlaşmamış olması ve tekrarlayan arızalardan ders almama kültürü bir araya gelerek 2019 felaketine zemin hazırladı. CSB'nin resmi raporunda filtrenin seçim gerekçesine dair hiçbir kayıt bulunamaması, dokümantasyon ve kurumsal hafıza eksikliğinin boyutunu göstermektedir.

D - Organizasyonel

4.3 Kök Neden

KÖK NEDEN 1: Tekrarlayan Arızalardan Sistemik Ders Alınmaması ve Kurumsal Hafıza Eksikliği

[D6.5 / Organizasyonel]

2015 yılında aynı konumdaki Y-filtrenin çatlaması, 2019 felaketinin açık bir öncü olayıydı. Ancak KMCO bu arızayı kök neden araştırması yapmadan,

malzeme uygunluğunu sorgulamadan ve PHA süreçlerine dahil etmeden sadece birebir parça değişimiyle kapattı. Proses çizimlerindeki yanlış malzeme bilgisi ('SS' yerine gerçekte dökme demir) düzeltilmedi, tekrarlayan termal genleşme kaynaklı basınç yüklerinin dökme demir gövde üzerindeki etkisi hiç değerlendirilmedi. Bu sistematik 'tekrarlayan arızadan ders almama' örüntüsü, 2010-2018 arasındaki sigorta uyarılarının ve 2017 denetimindeki 341 önerinin büyük çoğunluğunun uygulanmamasıyla birleşerek, organizasyonel öğrenme sisteminin tamamen etkisiz kaldığını göstermektedir. Yönetim kadrosunun deneyimsizliği ve kurumsal hafıza eksikliği, aynı arıza mekanizmasının 2019'da çok daha büyük sonuçlarla tekrarlanmasına doğrudan yol açmıştır.

4.4 Organizasyonel Faktörler

- 2015 Y-filtre çatlağının kök neden araştırması yapılmadan birebir parça değişimiyle kapatılması ve bu öncü olayın PHA süreçlerine dahil edilmemesi
- Proses çizimlerinde (P&ID) Y-filtrenin malzemesinin yanlış gösterilmesi ('SS' yerine gerçekte dökme demir) ve bu kritik hatanın yıllarca düzeltilmemesi
- 2010, 2013, 2017 ve 2018 sigorta değerlendirme raporlarındaki tekrarlayan uyarıların (R2 Binası, uzaktan izolasyon vanaları) sistematik olarak göz ardı edilmesi
- Ocak 2017 denetiminde sunulan 341 önerinin büyük çoğunluğunun uygulamaya konulmaması ve takip mekanizmasının işlememesi
- Kilit yönetim pozisyonlarının çoğunun olay günü şirkette iki yıldan az deneyime sahip kişiler tarafından yürütülmesi ve kurumsal hafıza kaybı
- Proses güvenliği yönetim sisteminin (PSM) olay günü hâlâ geliştirme aşamasında olması ve olgunlaşmamış olması
- Tekrarlayan arızaları, dış denetim bulgularını ve sigorta uyarılarını sistematik olarak değerlendirip kalıcı çözümlere dönüştürecek organizasyonel öğrenme mekanizmasının bulunmaması

5. KRİTİK FAKTÖR 2 - TEHLİKELİ ALAN SINIFLANDIRMASI UYGUNSUZLUĞU VE TUTUŞMA KAYNAĞI

5.1 Başlangıç Durumu ve Doğrudan Neden

R2 Binası, KMCO tesisinde kontrol panolarının ve elektrikli ekipmanların bulunduğu kritik bir yapıydı. Bina NFPA 70'e göre Class 1, Division 2 tehlikeli bölge olarak sınıflandırılmıştı; bu sınıflandırma, normal koşullarda yanıcı gaz veya buharın bulunmadığı ancak arıza durumlarında bu maddelerin ortaya çıkabileceği alanları ifade eder. Ancak binadaki motor çalıştırıcılar ve elektrikli bileşenler bu sınıfa uygun değildi; tutuşma riski taşıyan standart ekipmanlar kullanılıyordu. Ayrıca bina pozitif basınçlı koruma sistemine sahip değildi ve çatlak kapılar, pencereler ile sızdırmaz olmayan duvar tipi klima ünitesi izobütilen buharının bina içine sızmasına olanak sağlıyordu. 2013 yılında sigorta firmaları 'R2 Binası'ndaki ekipmanları ya korunaklı hale getirin ya da patlamaya dayanıklı odaya taşıyın' uyarısında bulunmuş ancak KMCO bu uyarıyı dikkate almamıştı.

Atmosfere salınan 4.500 kg izobütilenden oluşan yanıcı buhar bulutu R2 Binası'ndaki uygunsuz elektrikli ekipmanlarda tutuşarak patlama gerçekleşti

5.2 5-Why Analiz Zinciri

NEDEN 1

Neden 4.500 kg izobütilenden oluşan yanıcı buhar bulutu R2 Binası'ndaki uygunsuz elektrikli ekipmanlarda tutuşarak patlama gerçekleşti?

→ R2 Binası Class 1, Div 2 tehlikeli bölge olarak sınıflandırılmış olmasına rağmen, binadaki motor çalıştırıcılar ve elektrikli bileşenler bu sınıfa uygun değildi; tutuşma riski taşıyan standart ekipmanlar kullanılıyordu. Ayrıca bina pozitif basınçlı koruma sistemine sahip olmadığından ve çatlak kapılar, pencereler ile sızdırmaz olmayan duvar tipi klima ünitesi izobütilen buharının bina içine sızmasına olanak sağladığından, buhar

bulutu bina içindeki uygunsuz elektrikli ekipmanlarla temas ederek tutuştu. Patlama anında Pano Operatörü 2 R2 Binası girişindeydi ve hayatını kaybetti.

C - İş/Görev

NEDEN 2

Neden R2 Binası'ndaki elektrikli ekipmanlar tehlikeli alan sınıflandırmasına uygun hale getirilmemişti ve bina buhar sızıntısına karşı korunmamıştı?

→ 2013 yılında sigorta firmaları 'R2 Binası'ndaki ekipmanları ya korunaklı hale getirin ya da patlamaya dayanıklı odaya taşıyın' uyarısında bulunmuştu. KMCO bu uyarıyı dikkate almadı; elektrikli ekipmanlar Class 1, Div 2 uyumlu hale getirilmedi, pozitif basınçlı koruma sistemi kurulmadı ve binanın fiziksel bütünlüğü (çatlak kapılar, pencereler, sızdırmaz olmayan klima ünitesi) iyileştirilmedi. Aynı uyarı 2010, 2017 ve 2018 sigorta raporlarında da tekrarlanmış ancak hiçbir düzeltici önlem alınmamıştır.

D - Organizasyonel

NEDEN 3

Neden KMCO, 2013'ten itibaren sigorta firmalarının R2 Binası hakkındaki uyarılarını ve tehlikeli alan sınıflandırması gerekliliklerini uygulamaya koymadı?

→ KMCO'da bilinen güvenlik sapmalarına ve dış kuruluşların (sigorta firmaları) tekrarlayan uyarılarına rağmen düzeltici önlemlerin uygulanmaması sistematik bir yönetim davranışydı. Aynı şekilde 2010, 2017 ve 2018 sigorta raporlarındaki uzaktan izolasyon vanası tavsiyeleri de uygulanmamıştı. Ocak 2017 denetiminde sunulan 341 önerinin büyük çoğunluğu da hayata geçirilmemişti. Yönetim, maliyet veya operasyonel kesinti kaygılarıyla bu kritik güvenlik iyileştirmelerini ertelemeyi tercih etmiştir.

D - Organizasyonel

NEDEN 4

Neden KMCO yönetimi, dış denetimlerde ve sigorta değerlendirmelerinde yıllardır tekrarlanan güvenlik eksikliklerini sistematik olarak görmezden geldi?

→ KMCO'da tehlikeli alan sınıflandırmasına uyumsuz ekipmanların yıllarca kullanılması, R2 Binası'nın fiziksel bütünlük eksikliklerinin giderilmemesi ve sigorta firmalarının açık uyarılarının dikkate alınmaması, yönetimin bilinen teknik sapmaları kabul edilebilir görmesi ve bu sapmaların zaman içinde normalleşmesi anlamına geliyordu. Kilit yönetim pozisyonlarının çoğunun olay günü şirkette iki yıldan az deneyime sahip kişiler tarafından yürütülmesi de bu kronik sapmaların kurumsal hafızada kaybolmasına katkıda bulundu. Yönetim, kısa vadeli operasyonel öncelikleri uzun vadeli güvenlik iyileştirmelerinin önüne koymuştur.

D - Organizasyonel

NEDEN 5

Yönetimin bilinen sapmalara bu denli tolerans göstermesinin temel nedeni neydi?

→ KMCO yönetiminde güvenlik kültürü zayıftı ve bilinen teknik sapmalar 'kabul edilebilir risk' olarak normalleştirilmişti. 2013'ten 2019'a kadar altı yıl boyunca R2 Binası'ndaki uygunsuz ekipmanların kullanılmaya devam etmesi, bu sapmaların artık 'normal' olarak algılandığını göstermektedir. Yönetim kadrosunun deneyimsizliği, proses güvenliği sisteminin olgunlaşmamış olması ve dış uyarıları ciddiye almama kültürü bir araya gelerek, kritik güvenlik eksikliklerinin yıllarca göz ardı edilmesine yol açmıştır. OSHA denetimi sonucunda verilen 131.274 USD ceza, bu sistematik sapmaların boyutunu ortaya koymaktadır.

D - Organizasyonel

5.3 Kök Neden

KÖK NEDEN 2: Yönetimin Bilinen Güvenlik Sapmalarına Sistematik Tolerans Göstermesi ve Normalleştirme

[D1.9 / Organizasyonel]

KMCO yönetimi, R2 Binası'ndaki elektrikli ekipmanların Class 1, Div 2 tehlikeli alan sınıflandırmasına uygun olmadığını ve binanın buhar sızıntısına karşı korunmasız olduğunu en az 2013'ten beri bilmesine rağmen (sigorta firması uyarısı) bu durumu düzeltmedi. 2013, 2017 ve 2018 sigorta raporlarında tekrarlanan aynı uyarılar, 2010'dan itibaren önerilen uzaktan izolasyon vanaları ve 2017 denetimindeki 341 önerinin büyük çoğunluğunun uygulanmaması, yönetimin bilinen güvenlik sapmalarına sistematik olarak tolerans gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu bilinen sapmalara altı yıl boyunca tolerans gösterilmesi, izobütilen buharının bina içine sızarak uygunsuz elektrikli ekipmanlarda tutuşmasına ve patlamaya doğrudan zemin hazırladı. Yönetim, kısa vadeli maliyet ve operasyonel kesinti kaygılarını uzun vadeli güvenlik iyileştirmelerinin önüne koyarak, kritik güvenlik eksikliklerinin 'normal' olarak algılanmasına ve normalleşmesine izin vermiştir.

5.4 Organizasyonel Faktörler

- 2013 yılında sigorta firmalarının 'R2 Binası'ndaki ekipmanları ya korunaklı hale getirin ya da patlamaya dayanıklı odaya taşıyın' uyarısının altı yıl boyunca göz ardı edilmesi
- R2 Binası'ndaki motor çalıştırıcılar ve elektrikli bileşenlerin Class 1, Div 2 tehlikeli alan sınıflandırmasına uygun hale getirilmemesi
- Binanın pozitif basınçlı koruma sistemiyle donatılmaması ve fiziksel bütünlük eksikliklerinin (çatlak kapılar, pencereler, sızdırmaz olmayan klima) giderilmemesi
- 2010, 2017 ve 2018 sigorta raporlarındaki uzaktan izolasyon vanası tavsiyelerinin uygulanmaması
- Bilinen güvenlik sapmalarının yönetim tarafından 'kabul edilebilir risk' olarak normalleştirilmesi ve kronik hale gelmesi
- Kısa vadeli maliyet ve operasyonel kesinti kaygılarının uzun vadeli güvenlik iyileştirmelerinin önüne konulması
- Dış denetim bulgularını ve sigorta uyarılarını ciddiye almayan zayıf güvenlik kültürü ve yönetim taahhüdü eksikliği

6. KRİTİK FAKTÖR 3 - ACİL DURUM MÜDAHALE SİSTEMİ YETERSİZLİĞİ

6.1 Başlangıç Durumu ve Doğrudan Neden

KMCO tesisinde fiziksel olarak kurulu ve işlevsel bir tesis alarm sistemi mevcuttu. Güvenlik teknisyeninin ifadesiyle 'Cadillac gibi çok iyi bir sistem' vardı. Ancak bu sistemin kullanımına yönelik hiçbir eğitim verilmemişti ve acil durum tatbikatları yapılmamıştı. Acil Durum Müdahale Planı (ERP) olay günü aktif olarak güncellenme aşamasındaydı ve geçerli/etkili değildi. Vardiya süpervizörü yaklaşık iki yıldır Acil Durum Müdahale Ekibi (ERT) üyesi değildi ancak ERP onu ilk olay komutanı olarak görevlendiriyordu. Olay komutanlığı eğitimi patlamadan yalnızca 3 gün sonraya planlanmıştı. Saat 10:47'de Vardiya Amiri tüm tesisin tahliyesini emrettiğinde, tesis alarm sistemi devreye alınamadı ve tahliye yalnızca telsizle duyuruldu. Telsizi olmayan veya telsizli biriyle birlikte olmayan çalışanlar tahliye çağrısını duymadı.

Tesis alarm sistemi olay sırasında devreye alınmadı, telsizi olmayan çalışanlar tehlikeden haberdar olamadı ve tahliye edilemedi

6.2 5-Why Analiz Zinciri

NEDEN 1

Tesis alarm sistemi olay sırasında ne

→ Alarm sistemini devreye alması gere...
çalışanların büyük çoğunluğu alarm sistemini gerçek bir acil durumda nasıl çalıştıracağını bilmiyordu. Süpervizörün ifadesiyle: 'Kimse alarmı nasıl çalıştıracağını bilmiyor.' 10 dakikalık kritik zaman diliminde (10:41 ilk kopma - 10:51 patlama) alarm sistemi devreye alınamadı ve tahliye yalnızca telsizle bireysel olarak duyuruldu. Telsizi olmayan çalışanlar tehlikeden haberdar olamadı.

A - İnsan



Yazdırma ekranı açılıyor...

NEDEN 2

Çalışanlar ve süpervizörler alarm sistemini nasıl çalıştıracaklarını neden bilmiyordu?

→ Alarm sistemi mevcut olmasına rağmen ('Cadillac gibi çok iyi bir sistem') kullanımına yönelik hiçbir eğitim verilmemişti. Güvenlik teknisyeninin ifadesiyle: 'Kimse onu nasıl kullanacağını bilmiyor, çünkü eğitim verilmedi.' Acil durum tatbikatları yapılmamış, alarm sistemi kullanımı pratikte test edilmemiş ve çalışanlar gerçek bir acil durumda nasıl tepki vereceklerini öğrenememişlerdir.

D - Organizasyonel

NEDEN 3

Alarm sistemi kullanım eğitimi neden hiç verilmemişti?

→ KMCO'nun acil durum müdahale planı (ERP) aktif olarak güncellenme aşamasındaydı ve olay günü geçerli ve etkili değildi. Acil durum tatbikatları ve tahliye eğitimleri uygulanmamıştı. OSHA tespitine göre acil eylem planı ve tatbikatlar fiilen hayata geçirilmemişti. Vardiya süpervizörü yaklaşık iki yıldır ERT üyesi değildi ancak ERP onu ilk olay komutanı olarak görevlendiriyordu. Olay komutanlığı eğitimi patlamadan yalnızca 3 gün sonraya planlanmıştı.

D - Organizasyonel

NEDEN 4

Acil durum planları, tatbikatlar ve alarm eğitimleri neden uygulamaya konulamamıştı?

→ KMCO'nun kilit yönetim pozisyonlarının çoğu olay günü şirkette iki yıldan az deneyime sahip kişiler tarafından yürütülüyordu. Proses güvenliği yönetim sistemi (PSM) hâlâ geliştirme aşamasındaydı ve acil durum hazırlık sistemi henüz olgunlaşmamıştı. Vardiya süpervizörü iki yıldır ERT üyesi değildi ancak ERP onu ilk olay komutanı olarak görevlendiriyordu; bu tutarsızlık planın güncel ve uygulanabilir olmadığını göstermektedir. Olay komutanlığı eğitiminin patlamadan sadece 3 gün sonraya planlanmış olması, acil durum hazırlığının ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır.

NEDEN 5

Acil durum hazırlık sisteminin bu denli yetersiz kalmasının temel nedeni neydi?

→ KMCO'da acil durum planları fiziksel olarak mevcut olmasına rağmen, bu planların fiilen uygulanabilir durumda olmasını sağlayacak eğitim, tatbikat ve plan uygulama döngüsü hiç tamamlanmamıştı. Yönetim kadrosunun deneyimsizliği, proses güvenliği sisteminin olgunlaşmamış olması ve acil durum rollerinin pratikte test edilmemiş olması nedeniyle, 10 dakikalık kritik zaman diliminde alarm sistemi devreye alınamadı ve telsizi olmayan çalışanlar tahliye edilemedi. OSHA denetimi 'tahliye eğitimlerinin yetersiz olduğunu ve acil eylem planı ile tatbikatların uygulanmadığını' tespit etmiştir. Acil durum hazırlığı kağıt üzerinde kalmış, pratikte işlevsel hale getirilmemiştir.

6.3 Kök Neden

KÖK NEDEN 3: Acil Durum Planlarının Kağıt Üzerinde Kalması ve Tatbikat/Eğitim Döngüsünün Tamamlanmaması

[D8.1 / Organizasyonel]

KMCO'da alarm sistemi fiziksel olarak kurulu ve işlevsel olmasına rağmen, acil durum planları fiilen uygulanabilir durumda değildi. Alarm kullanım eğitimi hiç verilmemişti, tahliye tatbikatları yapılmamıştı ve ERP olay günü geçerli/etkili değildi. Kilit yönetim kadrosunun deneyimsizliği (çoğu iki yıldan az deneyime sahip) ve acil durum rollerinin pratikte test edilmemiş olması nedeniyle, 10 dakikalık kritik zaman diliminde alarm sistemi devreye alınamadı ve telsizi olmayan çalışanlar tahliye edilemedi. Vardiya süpervizörü iki yıldır ERT üyesi değildi ancak ERP onu ilk olay komutanı olarak görevlendiriyordu; bu tutarsızlık planın güncel olmadığını göstermektedir. Olay komutanlığı eğitiminin patlamadan sadece 3 gün sonraya planlanmış olması, acil durum hazırlığının ne kadar yetersiz

olduğunu ortaya koymaktadır. OSHA denetimi de tahliye eğitimlerinin yetersizliğini ve acil eylem planı ile tatbikatların uygulanmadığını tespit etmiştir.

6.4 Organizasyonel Faktörler

- Tesis alarm sisteminin fiziksel olarak mevcut olmasına rağmen kullanım eğitiminin hiç verilmemiş olması
- Acil durum tatbikatlarının yapılmaması ve alarm sisteminin gerçek koşullarda test edilmemiş olması
- Acil Durum Müdahale Planı'nın (ERP) olay günü aktif güncellenme aşamasında olması ve geçerli/etkili olmaması
- Vardiya süpervizörünün iki yıldır ERT üyesi olmamasına rağmen ERP'de ilk olay komutanı olarak görevlendirilmesi (plan güncelliği eksikliği)
- Olay komutanlığı eğitiminin patlamadan yalnızca 3 gün sonraya planlanmış olması (hazırlık yetersizliği)
- Kilit yönetim pozisyonlarının çoğunun olay günü şirkette iki yıldan az deneyime sahip kişiler tarafından yürütülmesi
- OSHA tespiti: Tahliye eğitimlerinin yetersiz olması ve acil eylem planı ile tatbikatların fiilen uygulanmaması

6. KATKIDA BULUNAN FAKTÖRLER

Faktör Türü	Açıklama	Etki Seviyesi
Malzeme Uygunsuzluğu	Y-filtre gövdesinin NFPA 58 standardının 1931'den beri LPG sistemlerinde yasakladığı gri dökme demirden üretilmiş olması ve bu uygunsuzluğun yıllarca tespit edilememesi	Kritik
Proses Çizim Hataları	Proses çizimlerinde (P&ID) Y-filtrenin malzemesinin yanlış gösterilmesi ('SS' - paslanmaz çelik yerine gerçekte dökme demir) ve bu kritik hatanın düzeltilmemesi	Yüksek
Basınç Kontrol Eksikliği	Besleme pompası hattında basınç ölçümü yapılmaması ve API 521'in önerdiği termal genleşme için basınç tahliye cihazının bulunmaması	Yüksek
Tehlikeli Alan Sınıflandırması Uygunsuzluğu	R2 Binası'ndaki elektrikli ekipmanların Class 1, Div 2 tehlikeli alan sınıflandırmasına uygun olmaması ve binanın pozitif basınçlı koruma sistemine sahip olmaması	Kritik
Uzaktan İzolasyon Eksikliği	İzobütilen sisteminde yangına dayanıklı uzaktan kumandalı izolasyon vanalarının (ROEIV) bulunmaması; acil durumda operatörlerin tehlikeli alana fiziksel müdahaleye zorlanması	Yüksek
PHA Yetersizliği	2014, 2015 ve 2018 PHA süreçlerinde Y-filtrenin risklerinin değerlendirilmemesi, geçmiş olayların (2015 çatlağı) dahil edilmemesi ve ROSOV ihtiyacının	Yüksek

	değerlendirilmemesi	
MOC Eksikliği	2015 MOC sürecinde izobütilen tank kapasitesi artırıldığında Y-filtrenin malzeme bilgisi, çek valf ve izolasyon vanalarının analiz edilmeden sistem onaylanması	Yüksek
Alarm Sistemi Eğitim Eksikliği	Tesis alarm sisteminin fiziksel olarak mevcut olmasına rağmen kullanım eğitiminin hiç verilmemiş olması ve tatbikat yapılmaması	Yüksek
Acil Durum Planı Güncelliği	Acil Durum Müdahale Planı'nın (ERP) olay günü geçerli/etkili olmaması ve acil durum rollerinin güncel organizasyon yapısını yansıtmaması	Yüksek
Yönetim Deneyimsizliği	Kilit yönetim pozisyonlarının çoğunun olay günü şirkette iki yıldan az deneyime sahip kişiler tarafından yürütülmesi ve kurumsal hafıza kaybı	Yüksek
Dış Denetim Bulgularının Uygulanmaması	2010-2018 sigorta uyarılarının ve Ocak 2017 denetimindeki 341 önerinin büyük çoğunluğunun uygulamaya konulmaması	Yüksek
Reaktif Bakım Kültürü	Bakım süpervizörünün ifadesiyle 'bu filtreye sadece sızdırdığı zaman dokunurlardı' - proaktif bakım ve risk yönetimi eksikliği	Orta

7. DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER

No	Faaliyet	Öncelik	Sorumlu	Süre	KPI
1	Tüm izobütilen ve LPG sistemlerindeki dökme demir ekipmanların acil envanteri yapılması ve NFPA 58 uyumlu malzemelerle (paslanmaz çelik veya sünek demir) değiştirilmesi	ACİL	Bakım Müdürü	2 hafta	Dökme demir ekipman sayısı = 0
2	Tüm proses çizimlerinin (P&ID) saha ekipman malzemeleriyle karşılaştırılması, tutarsızlıkların tespit edilmesi ve düzeltilmesi; çizim doğrulama prosedürü oluşturulması	ACİL	Proses Güvenlik Mühendisi	1 ay	P&ID doğruluk oranı %100
3	R2 Binası elektrikli ekipmanlarının Class 1, Div 2 uyumlu hale getirilmesi veya	ACİL	Elektrik Güvenlik	1 ay	Tehlikeli alan uyumluluk

	patlamaya dayanıklı odaya taşınması; pozitif basınçlı koruma sistemi kurulması		Uzmanı		%100
4	İzobütilen sistemine yangına dayanıklı uzaktan kumandalı izolasyon vanaları (ROEIV) kurulması ve kontrol odasından uzaktan izolasyon sağlanması	YÜKSEK	Proses Güvenlik Mühendisi	2 ay	Uzaktan izolasyon kapasitesi %100
5	Tüm yanıcı sıvı sistemlerine API 521 uyumlu termal genleşme basınç tahliye cihazları kurulması ve basınç izleme sistemlerinin devreye alınması	YÜKSEK	Mekanik Mühendis	2 ay	Basınç tahliye kapasitesi %100
6	Tesis alarm sistemi kullanım eğitiminin tüm personele (operatörler, süpervizörler, yöneticiler) verilmesi ve aylık tatbikatların	YÜKSEK	Acil Durum Müdahale Koordinatörü	1 ay	Eğitim tamamlama %100, tatbikat frekansı aylık

başlatılması						
7	Acil Durum Müdahale Planı'nın (ERP) güncel organizasyon yapısına göre revize edilmesi, acil durum rollerinin güncellenmesi ve olay komutanlığı eğitimlerinin verilmesi	YÜKSEK	HSE Yöneticisi	1 ay	ERP güncellik %100, rol eğitimi %100	
8	Tekrarlayan arızalardan ders çıkarma mekanizması oluşturulması: Her arıza için kök neden araştırması zorunluluğu, bulgularının PHA süreçlerine entegrasyonu, düzeltici önlem takibi	YÜKSEK	Proses Güvenlik Birimi	2 ay	Kök neden araştırması tamamlama %100	
9	PHA süreçlerinin iyileştirilmesi: Geçmiş olayların (öncü olaylar, near-miss, arızalar) sistematik olarak dahil edilmesi,	YÜKSEK	Proses Güvenlik	3 ay	PHA kapsamlılık	

	ekipman malzeme uygunluğunun doğrulanması, dış denetim bulgularının entegrasyonu		Mühendisi		skoru %95+
10	Değişiklik Yönetimi (MOC) prosedürünün güçlendirilmesi: Ekipman malzeme uygunluğu kontrolü, basınç tahliye ihtiyacı değerlendirmesi, P&ID güncelleme zorunluluğu	ORTA	Mühendislik Müdürü	3 ay	MOC tamamlılık skoru %100
11	Dış denetim bulguları ve sigorta önerileri takip sistemi kurulması: Tüm önerilerin kayıt altına alınması, önceliklendirme, uygulama planı, düzenli takip ve raporlama	ORTA	Düzenleyici Uyum Sorumlusu	3 ay	Öneri uygulama oranı %90+
	Yönetim kadrosu için proses güvenliği liderlik eğitimi: Bilinen sapmalara		İnsan		Liderlik eğitimi

12	tolerans göstermeme, güvenlik kültürü, organizasyonel öğrenme, acil durum hazırlığı	ORTA	Kaynakları Müdürü	6 ay	tamamlama %100
13	Kurumsal hafıza sistemi oluşturulması: Kritik ekipman seçim gerekçelerinin dokümantasyonu, geçmiş olayların dijital arşivlenmesi, ders çıkarılanlar veritabanı	DÜŞÜK	Bilgi Sistemleri Müdürü	12 ay	Dokümantasyon tamamlılık %95+
14	Güvenlik kültürü değerlendirmesi ve iyileştirme programı: Çalışan anketleri, güvenlik algısı ölçümü, davranışsal güvenlik programı, bilinen sapmalara müdahale mekanizması	DÜŞÜK	HSE Yöneticisi	12 ay	Güvenlik kültürü skoru artışı %30+

8. ÇIKARILAN DERSLER

NE YAPILMALI

- Tekrarlayan arızalar mutlaka kök neden araştırmasına tabi tutulmalı: 2015 Y-filtre çatlağı 2019 felaketinin öncü olayıydı. Her arıza, benzer olayların tekrarını önlemek için sistematik olarak analiz edilmeli, kök nedenler tespit edilmeli ve kalıcı düzeltici önlemler alınmalıdır. Reaktif 'birebir parça değiştirme' yaklaşımı yerine proaktif 'kök neden araştırması ve sistem iyileştirme' yaklaşımı benimsenmelidir.
- Proses çizimleri (P&ID) düzenli olarak saha ekipmanlarıyla karşılaştırılmalı ve doğrulanmalı: Çizimlerdeki yanlış malzeme bilgisi ('SS' yerine dökme demir) PHA süreçlerinde yanlış varsayımlara yol açtı. Proses çizimlerinin doğruluğu kritik öneme sahiptir ve düzenli doğrulama prosedürleri oluşturulmalıdır. Ekipman değişikliklerinde P&ID güncellemesi zorunlu hale getirilmelidir.
- Dış denetim bulguları ve sigorta önerileri ciddiye alınmalı ve sistematik olarak uygulanmalı: 2010-2018 arasında tekrarlanan sigorta uyarıları ve 2017 denetimindeki 341 önerinin büyük çoğunluğu uygulanmadı. Dış uzmanların bağımsız değerlendirmeleri değerli öğrenme fırsatlarıdır ve önceliklendirilmiş uygulama planlarıyla hayata geçirilmelidir. Öneri takip sistemi kurulmalı ve düzenli raporlama yapılmalıdır.
- Acil durum planları kağıt üzerinde kalmamalı, eğitim ve tatbikatlarla işlevsel hale getirilmeli: Alarm sistemi fiziksel olarak mevcuttu ancak kimse nasıl kullanacağını bilmiyordu. Acil durum hazırlığı, plan yazmanın ötesinde düzenli eğitim, gerçekçi tatbikatlar ve sürekli güncelleme döngüsüyle sağlanır. Tüm personel acil durum rollerini bilmeli ve pratikte test etmelidir.

UZUN VADELİ ÇÖZÜMLER

- Organizasyonel öğrenme kültürü oluşturulmalı: KMCO'da geçmiş olaylardan ve dış bulgulardan öğrenme mekanizması etkisiz durumdaydı. Uzun vadede, tekrarlayan arızaları, öncü olayları, near-miss'leri ve dış denetim bulgularını sistematik olarak değerlendirip kalıcı çözümlere dönüştürecek bir kurumsal öğrenme kültürü oluşturulmalıdır. Ders

çıkarılanlar veritabanı, düzenli güvenlik toplantıları ve çapraz fonksiyonel öğrenme oturumları bu kültürün temel taşlarıdır.

- Bilinen sapmalara tolerans göstermeyen yönetim taahhüdü sağlanmalı: R2 Binası uygunsuzluğu 2013'ten beri biliniyordu ancak altı yıl boyunca düzeltilmedi. Yönetim, bilinen güvenlik sapmalarını 'kabul edilebilir risk' olarak normalleştirmemeli, kısa vadeli maliyet kaygılarını uzun vadeli güvenlik önceliklerinin önüne koymamalıdır. Güvenlik liderliği eğitimleri, performans değerlendirmelerinde güvenlik kriterlerinin ağırlıklandırılması ve üst yönetim güvenlik taahhüdünün görünür kılınması gereklidir.
- Kurumsal hafıza sistemleri oluşturulmalı: CSB, Y-filtrenin neden dökme demirden seçildiğine dair hiçbir kayıt bulamadı. Kritik ekipman seçim gerekçeleri, geçmiş olaylar, ders çıkarılanlar ve dış denetim bulguları dijital olarak arşivlenmeli ve erişilebilir hale getirilmelidir. Yönetim kadrosu değişikliklerinde kurumsal hafıza kaybı yaşanmaması için bilgi transferi süreçleri oluşturulmalıdır.
- Proses güvenliği yönetim sistemleri (PSM) olgunlaştırılmalı: KMCO'nun PSM sistemi olay günü hâlâ geliştirme aşamasındaydı. Uzun vadede, PHA, MOC, mekanik bütünlük, operasyonel hazırlık, acil durum müdahalesi gibi PSM unsurlarının tümü olgunlaştırılmalı, entegre edilmeli ve sürekli iyileştirme döngüsüne tabi tutulmalıdır. Dış PSM denetimleri ve kıyaslama çalışmaları düzenli olarak yapılmalıdır.

İLETİŞİM VE PAYLAŞIM

- Olay bilgileri tüm tesis personeline şeffaf şekilde paylaşılmalı: Olayın nedenleri, kök neden analizi bulguları ve alınan düzeltici önlemler tüm çalışanlarla paylaşılmalıdır. Şeffaf iletişim, güven oluşturur ve organizasyonel öğrenmeyi destekler. Güvenlik toplantıları, bültenler ve görsel sunumlar kullanılarak olay dersleri tüm seviyelerde anlaşılır hale getirilmelidir.
- Benzer tesislerle bilgi paylaşımı yapılmalı: KMCO olayının dersleri, benzer kimyasal proseslere sahip diğer tesislerle paylaşılmalıdır. Endüstri çapında öğrenme, benzer felaketlerin tekrarını önler. CSB raporları, endüstri konferansları ve güvenlik ağları aracılığıyla bilgi paylaşımı teşvik edilmelidir.
- Dış paydaşlarla (sigorta firmaları, düzenleyici kurumlar, topluluk) düzenli iletişim kurulmalı: Sigorta firmalarının uyarıları dikkate alınmalı, düzenleyici kurumlarla proaktif iletişim kurulmalı ve çevre topluluklar acil durum

planları hakkında bilgilendirilmelidir. Paydaş güveni, şeffaf ve düzenli iletişimle sağlanır.

EĞİTİM VE FARKINDALIK

- Tüm operatörlere ve bakım personeline malzeme uygunluğu eğitimi verilmeli: NFPA 58, API 521 gibi standartlar ve dökme demir, paslanmaz çelik gibi malzemelerin yanıcı sıvı sistemlerindeki uygunluğu konusunda kapsamlı eğitim programı oluşturulmalıdır. Ekipman seçimi ve değişikliklerinde malzeme uygunluğu kontrolü zorunlu hale getirilmelidir.
- PHA ve MOC süreçlerine katılan personele geçmiş olayları dahil etme eğitimi verilmeli: PHA ve MOC ekipleri, geçmiş arızaları, öncü olayları ve dış denetim bulgularını sistematik olarak değerlendirmeyi öğrenmelidir. Olay veritabanı kullanımı, kök neden analizi teknikleri ve ders çıkarılanları entegre etme becerileri geliştirilmelidir.
- Acil durum müdahale eğitimleri ve tatbikatları düzenli olarak yapılmalı: Alarm sistemi kullanımı, tahliye prosedürleri, olay komutanlığı, iletişim protokolleri konularında tüm personel eğitilmeli ve gerçekçi senaryolarla tatbikatlar yapılmalıdır. Tatbikat sonuçları değerlendirilmeli ve iyileştirme alanları tespit edilmelidir.
- Yönetim kadrosuna proses güvenliği liderlik eğitimi verilmeli: Bilinen sapmalara tolerans göstermeme, güvenlik kültürü oluşturma, organizasyonel öğrenme, acil durum hazırlığı, dış denetim bulgularını değerlendirme konularında liderlik eğitimleri düzenlenmelidir. Güvenlik liderliği, yönetim performans değerlendirmelerinin kritik bir bileşeni olmalıdır.

10. SONUÇ VE ÖNERİLER

10.1 Genel Değerlendirme

2 Nisan 2019 tarihinde KMCO LLC tesisinde meydana gelen patlama ve yangın olayı, 1 çalışanın hayatını kaybetmesi, 2 çalışanın ağır yaralanması ve toplam 28 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trajik bir endüstriyel felakettir. HSG245 metodolojisi ve 5-Why tekniği kullanılarak yapılan kapsamlı kök neden analizi, olayın yalnızca teknik bir arıza olmadığını, organizasyonel sistemlerdeki derin ve kronik zayıflıkların bir sonucu olduğunu ortaya koymuştur. Üç ana kök neden tespit edilmiştir: (1) Tekrarlayan arızalardan sistematik ders alınmaması ve kurumsal hafıza eksikliği (D6.5), (2) Yönetimin bilinen güvenlik sapmalarına sistematik tolerans göstermesi ve normalleştirme (D1.9), (3) Acil durum planlarının kağıt üzerinde kalması ve tatbikat/eğitim döngüsünün tamamlanmaması (D8.1). Bu kök nedenler, KMCO'da proses güvenliği yönetim sisteminin olgunlaşmamış olduğunu, organizasyonel öğrenme kültürünün etkisiz kaldığını ve yönetim taahhüdünün yetersiz olduğunu göstermektedir. 2015 yılında aynı konumdaki Y-filtrenin çatlaması, 2019 felaketinin açık bir öncü olayıydı. Bu arıza, dökme demir malzemenin izobütilen gibi yanıcı sıvılar için uygun olmadığını gösteren net bir uyarı sinyaliydi. Ancak KMCO bu uyarıyı görmezden geldi, kök neden araştırması yapmadı ve aynı arıza mekanizmasının dört yıl sonra çok daha büyük sonuçlarla tekrarlanmasına izin verdi. Benzer şekilde, 2013'ten beri bilinen R2 Binası elektrikli ekipman uygunsuzluğu ve 2010'dan itibaren önerilen uzaktan izolasyon vanaları yıllarca göz ardı edildi. Bu sistematik 'bilinen sapmalara tolerans gösterme' davranışı, yönetimin kısa vadeli maliyet ve operasyonel kesinti kaygılarını uzun vadeli güvenlik önceliklerinin önüne koyduğunu göstermektedir. Acil durum hazırlığı ise kağıt üzerinde kalmış, alarm sistemi kullanım eğitimi verilmemiş ve tatbikatlar yapılmamıştır. Sonuç olarak, 10 dakikalık kritik zaman diliminde alarm sistemi devreye alınamamış ve telsizi olmayan çalışanlar tahliye edilememiştir. Bu olayın dersleri, yalnızca KMCO için değil, benzer kimyasal proseslere sahip tüm endüstri tesisleri için kritik öneme sahiptir. Tekrarlayan arızalar mutlaka kök neden araştırmasına tabi tutulmalı, proses çizimleri düzenli olarak doğrulanmalı, dış denetim bulguları ciddiye alınmalı ve acil durum planları eğitim ve tatbikatlarla işlevsel hale

getirilmelidir. Organizasyonel öğrenme kültürü oluşturulmalı, bilinen sapmalara tolerans göstermeyen yönetim taahhüdü sağlanmalı ve kurumsal hafıza sistemleri oluşturulmalıdır. KMCO Mayıs 2020'de iflas başvurusunda bulunmuş ve tesis Altivia tarafından satın alınmıştır. Bu felaket, proses güvenliği yönetiminin sadece teknik bir gereklilik değil, aynı zamanda işletme sürekliliği ve kurumsal hayatta kalma için kritik bir öncelik olduğunu acı bir şekilde hatırlatmaktadır.

10.2 Kısa Vadeli Önlemler (1-2 Ay)

- Tüm izobütülen ve LPG sistemlerindeki dökme demir ekipmanların acil envanteri yapılması ve 2 hafta içinde NFPA 58 uyumlu malzemelerle değiştirilmesi; proses çizimlerinin saha ekipmanlarıyla karşılaştırılması ve 1 ay içinde tutarsızlıkların düzeltilmesi
- R2 Binası elektrikli ekipmanlarının 1 ay içinde Class 1, Div 2 uyumlu hale getirilmesi veya patlamaya dayanıklı odaya taşınması; pozitif basınçlı koruma sistemi kurulması ve fiziksel bütünlük eksikliklerinin giderilmesi
- Tesis alarm sistemi kullanım eğitiminin 1 ay içinde tüm personele verilmesi, aylık tatbikatların başlatılması ve Acil Durum Müdahale Planı'nın güncel organizasyon yapısına göre revize edilmesi
- İzobütülen sistemine 2 ay içinde yangına dayanıklı uzaktan kumandalı izolasyon vanaları kurulması ve tüm yanıcı sıvı sistemlerine API 521 uyumlu termal genişleme basınç tahliye cihazları kurulması

10.3 Uzun Vadeli İyileştirmeler (3-12 Ay)

- Tekrarlayan arızalardan ders çıkarma mekanizması oluşturulması: Her arıza için kök neden araştırması zorunluluğu, bulgularının PHA süreçlerine entegrasyonu, düzeltici önlem takibi ve ders çıkarılanlar veritabanı oluşturulması (3-6 ay)
- Dış denetim bulguları ve sigorta önerileri takip sistemi kurulması: Tüm önerilerin kayıt altına alınması, önceliklendirme, uygulama planı, düzenli takip ve raporlama; 2017 denetimindeki 341 önerinin sistematik olarak değerlendirilmesi ve uygulanması (3-12 ay)
- Kurumsal hafıza sistemi oluşturulması: Kritik ekipman seçim gerekçelerinin dokümantasyonu, geçmiş olayların dijital arşivlenmesi, ders çıkarılanlar veritabanı ve bilgi transferi süreçlerinin oluşturulması (6-12 ay)

- Güvenlik kültürü değerlendirmesi ve iyileştirme programı: Çalışan anketleri, güvenlik algısı ölçümü, davranışsal güvenlik programı, bilinen sapmalara müdahale mekanizması ve yönetim kadrosu için proses güvenliği liderlik eğitimi (6-12 ay)

10.4 Mevcut vs Hedef Karşılaştırması

Kriter	Mevcut Durum	Hedeflenen
Y-Filtre Malzeme Uygunluğu	Gri dökme demir (NFPA 58 yasak)	Paslanmaz çelik veya sünek demir (NFPA 58 uyumlu)
Proses Çizim (P&ID) Doğruluğu	Yanlış malzeme bilgisi (%0 doğruluk)	Saha ekipmanlarıyla doğrulanmış (%100 doğruluk)
R2 Binası Elektrikli Ekipman Uyumu	Class 1 Div 2 uyumsuz	Class 1 Div 2 uyumlu veya patlamaya dayanıklı oda
Uzaktan İzolasyon Kapasitesi	Yok (manuel müdahale gerekli)	Yangına dayanıklı uzaktan kumandalı izolasyon vanaları (ROEIV)
Basınç Tahliye Sistemi	Yok (API 521 uyumsuz)	Termal genleşme için basınç tahliye cihazları (API 521 uyumlu)
Alarm Sistemi Eğitimi	Hiç verilmemiş (%0 eğitim)	Tüm personel eğitilmiş (%100 eğitim) + aylık tatbikat
Acil Durum Planı Güncelliği	Geçersiz/etkisiz (güncellenme aşamasında)	Güncel ve uygulanabilir (düzenli revizyon)
Tekrarlayan	Birebir parça	Kök neden araştırması +

Arıza Yönetimi	değiştirme (reaktif)	kalıcı önlem (proaktif)
Dış Denetim Bulguları Uygulama Oranı	<%10 (341 önerinin çoğu uygulanmadı)	>%90 (sistematiik takip ve uygulama)
Kurumsal Hafıza Sistemi	Yok (ekipman seçim gerekçesi bulunamadı)	Dijital arşiv + ders çıkarılanlar veritabanı

11. ONAY VE İMZA SAYFASI

Rol	İsim	Ünvan	İmza / Tarih
HAZIRLAYAN	HSE Uzmanı	HSE Kök Neden Analisti	 ____ / ____ / ____
İNCELEYEN	HSE Yöneticisi	HSE Departman Yöneticisi	 ____ / ____ / ____
ONAYLAYAN	Tesis Müdürü	Genel Operasyon Müdürü	 ____ / ____ / ____



Not: Bu HTML raporu tamamen düzenlenebilir. Herhangi bir alana tıklayarak içeriği değiştirebilirsiniz. Değişiklikleriniz tarayıcınızın yerel belleğine otomatik olarak kaydedilir.



Yazdırma: Bu raporu PDF olarak kaydetmek için Ctrl+P (veya Cmd+P) tuşlarına basın ve "PDF olarak kaydet" seçeneğini seçin.